Fiche de TD N°3

Exercice 1

Un administrateur réseau capture les échanges entre un ordinateur et un serveur DHCP à l'aide de Wireshark. L'extrait obtenu est présenté ci-dessus.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x7e2c562a
2	0.017351	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x7e2c562a
3	0.017722	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x7e2c562a
4	0.052182	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x7e2c562a
5	0.115033	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
6	0.610324	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
7	1.610364	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2

1. Identifier les quatre messages DHCP présents dans la capture et les classer dans l'ordre chronologique de la procédure d'attribution d'une adresse IP.

2. Pour le premier message DHCPDISCOVER :

- Quelle est l'adresse IP source ?
- Quelle est l'adresse IP de destination ?
- Pourquoi le client utilise-t-il ces adresses ?

3. Identifier l'adresse IP du serveur DHCP à partir de la capture.

4. Quelle adresse IPv4 le serveur DHCP propose-t-il au client ? Préciser le message qui permet de l'identifier.

5. Quel message indique que le client souhaite utiliser l'adresse proposée par le serveur ?

6. Quel message confirme que l'adresse IP a été attribuée au client ?

7. Pourquoi les messages DHCPDISCOVER et DHCPREQUEST peuvent-ils être envoyés en broadcast au cours de la procédure initiale ?

8. La capture permet-elle de connaître le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS attribués au client ? Justifier votre réponse.

9. Après l'attribution de l'adresse IP, plusieurs messages ARP apparaissent. Quel est le rôle général du protocole ARP dans un réseau IPv4 ?

10. Les messages ARP de la capture mentionnent l'adresse `192.168.1.2`. Quel lien peut-on établir entre cette adresse et la configuration DHCP observée ? Pourquoi faut-il examiner les champs ARP pour interpréter précisément ces messages ?

11. Un ordinateur ne parvient pas à obtenir une adresse auprès d'un serveur DHCP. Quel mécanisme peut lui permettre de configurer automatiquement une adresse IPv4 locale ?

12. Un ordinateur reçoit l'adresse `169.254.25.14` avec un masque `255.255.0.0`.

a. S'agit-il d'une adresse APIPA ? Justifier.

b. Cette adresse permet-elle normalement d'accéder à Internet ?

13. Un ordinateur reçoit une adresse APIPA alors que le serveur DHCP fonctionne correctement. Citer deux causes possibles et proposer une vérification pour chacune.

Fiche de TD N°3 – suite

Exercice 2

Partie 1

Une université dispose d'un serveur FTP d'adresse IP 192.168.1.20. Un enseignant utilise un client FTP installé sur son ordinateur, d'adresse IP 192.168.1.15, afin de télécharger un document PDF et de déposer un nouveau fichier sur le serveur.
Lors d'une session FTP en mode actif, les échanges suivants sont observés :

N°	Émetteur	Message
1	Client	Connexion TCP vers le port 21 du serveur
2	Serveur	220 FTP Server ready
3	Client	USER enseignant
4	Serveur	331 Password required
5	Client	PASS ********
6	Serveur	230 Login successful
7	Client	PWD
8	Serveur	257 "/home/enseignant"
9	Client	PORT 192,168,1,15,195,80
10	Serveur	200 PORT command successful
11	Client	RETR cours.pdf
12	Serveur	150 Opening data connection
13	Serveur	Transmission du fichier cours.pdf
14	Serveur	226 Transfer complete
15	Client	STOR devoir.pdf
16	Serveur	150 Opening data connection
17	Client	Transmission du fichier devoir.pdf
18	Serveur	226 Transfer complete

Questions :

1) Combien de connexions utilise FTP?
2) Quelle commande permet de télécharger un fichier depuis le serveur ? Quelle commande permet d'y déposer un fichier ?
3) Identifier le port utilisé pour la connexion de contrôle du serveur.
4) À partir de la commande PORT 192,168,1,15,195,80, déterminer l'adresse IP et le port d'écoute du client pour la connexion de données.
5) Rappeler la formule permettant de calculer le port à partir des deux derniers nombres de la commande PORT, puis effectuer le calcul.
6) En mode actif, quelle machine initie la connexion TCP de données et quel est le port source traditionnellement utilisé côté serveur ?
7) Les contenus des fichiers sont-ils transmis sur le port 21 ? Justifier.

Partie 2

L'enseignant utilise maintenant un client FTP d'adresse IP 192.168.1.15 pour télécharger le fichier cours.pdf depuis le serveur FTP de l'université d'adresse IP 192.168.1.20. Son ordinateur est derrière un pare-feu qui bloque les connexions TCP entrantes, mais autorise les connexions TCP sortantes.

N°	Émetteur	Message
1	Client	Connexion TCP vers le port 21 du serveur
2	Serveur	220 FTP Server ready
3	Client	USER enseignant
4	Serveur	331 Password required
5	Client	PASS ********
6	Serveur	230 Login successful
7	Client	PASV
8	Serveur	227 Entering Passive Mode (192,168,1,20,195,80)
9	Client	Connexion TCP vers le port de données indiqué par le serveur
10	Serveur	TCP connection established
11	Client	RETR cours.pdf
12	Serveur	150 Opening data connection
13	Serveur	Transmission du fichier cours.pdf
14	Serveur	226 Transfer complete
15	Client	QUIT
16	Serveur	221 Goodbye

Questions:

1) Quel mode est utilisé pour la connexion de données dans ce scénario? Justifiez
2) À partir de la réponse 227, déterminer l'adresse IP et le port utilisé pour la connexion de données.
3) Indiquer le sens de transmission du fichier cours.pdf.

Exercice 3

1) Associer chaque protocole à sa fonction principale.

Protocole	Fonction
SMTP	a. Consultation et synchronisation des messages sur le serveur
POP3	b. Envoi et transfert des courriels
IMAP	c. Récupération des courriels depuis une boîte aux lettres

2) Lorsqu'un utilisateur envoie un courriel à un correspondant utilisant un autre fournisseur de messagerie, quelles sont les principales étapes de l'acheminement du message jusqu'au serveur du destinataire ?
3) Un utilisateur consulte sa boîte de réception depuis son ordinateur et son téléphone. Il souhaite retrouver sur les deux appareils les mêmes dossiers et le même état de lecture des messages. Quel protocole doit-il privilégier ? Justifier la réponse.
4) Un courriel contient un texte, une image et un document PDF en pièce jointe. Quel est le rôle du protocole de messagerie utilisé pour son transfert ? Est-ce que ce protocole impose l'utilisation de FTP pour transmettre la pièce jointe ? Justifier.